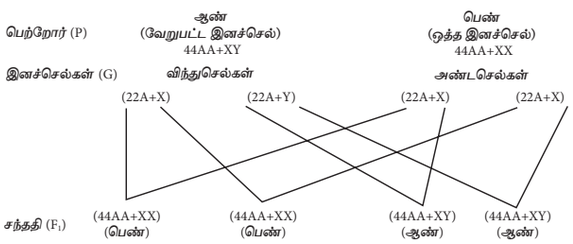
(இனச்செல்) உருவாக்குகின்றனர். ஒவ்வொரு அண்டசெல்லிலும் ஒரு *X* குரோமோசோம் மட்டுமே காணப்படும். மாறாக வேறுபட்ட இனச்செல்களை உருவாக்கும் ஆண்கள் இரு வேறு வகை விந்துச்செல்களை அதாவது *X* மற்றும் *Y* குரோமோசோம்களைக் கொண்ட விந்து செல்களை உருவாக்குகின்றன. இதைப்போன்றே, பழப்பூச்சியின் பால் குரோமோசோம்களின் அமைப்பும் மனிதனை போன்றே *XX:XY* என்று தன்னியல்பாய் பரிணமித்துள்ளது (**படம் 4.2**).



படம் 4.2 மனிதனில் பால் நிர்ணயம்

Y குரோமோசோம் மற்றும் ஆண்களின் வளர்ச்சி

Y குரோமோசோமில் பல மரபணுக்கள் இருப்பதையும் அப்பகுதிகள் ஆற்றல் மிக்க மரபியல் பணிகளை வெளிப்படுத்தும் திறன் கொண்டவை என்றும் *Y* குரோமோசோம் பற்றிய தற்போதைய ஆய்வுகள் தெரியப்படுத்துகின்றன *X* குரோமோசோமில் இம்மரபணுக்களுக்கான ஒத்த எதிர் இணைகள் இருக்கலாம் அல்லது இல்லாமலும் இருக்கலாம். *Y* குரோமோசோமின் இரு முனைகளிலும் **போலி உடல் குரோமோசோம் பகுதிகள்** உள்ளன (*Pseudoautosomal regions*). இதற்கு இணையான பகுதிகள் *X* குரோமோசோமிலும் உள்ளன. இப்பகுதியில் குன்றல் பகுப்பின் குறுக்கெதிர்மாற்றமும் மறு இணைவும் நடைபெறுகின்றன. மீதம் உள்ள *95%* *Y* குரோசோமினுடைய பகுதிகள், **இணையா Y பகுதியாகும்** (*NRY*). இந்த இணையா *Y* பகுதிகள் **செயல்படும் மரபணுக்கள்** (*Euchromatic*) பகுதி மற்றும் **செயல்படா மரபணுக்கள்** (*Heterochromatic*) பகுதி என இரண்டு சமமான பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. செயல்படும் மரபணு பகுதியில் **பால் நிர்ணயப்பகுதி Y** என்னும் (*Sex determining region – SRY*) மரபணு உள்ளது. மனிதனில் *Y* குரோமோசோம் இல்லாநிலையில், தவிர்க்க முடியாமல் பெண் உயிரியாக வளர்ச்சி அடைய வழிவகுக்கிறது. பால் நிர்ணய மரபணுப்பகுதி *X* குரோமோசோமில் கிடையாது. இந்த பால் நிர்ணயப்பகுதி *Y* யின் மரபணு விளைபொருள், முதிர்ந்த ஆணின் விந்தகத்தில் காணப்படும் **விந்தக நிர்ணயக் காரணியாகும்.**

- *X*-குரோமோசோமை ஹென்கிங் என்பவர் *1981* ஆம் ஆண்டு கண்டுபிடித்தார்
- *Y*-குரோமோசேமை ஸ்டிவன்ஸ் என்பவர் *1902* ஆம் ஆண்டு கண்டுபிடித்தார்.

4.4.1 அளவு ஈடுசெய்தல் – பார் உறுப்புகள் (Dosage Compensation – Barr Body)

1949 ஆம் ஆண்டு **பார் மற்றும் பெர்ட்ரம்** ஆகிய இருவரும் பெண் பூனையின் நரம்பு செல்லில் ஒரு அடர்த்தியான உறுப்பை கண்டறிந்தனர். அவை ஆண் பூனையில் காணப்படுவதில்லை. இந்த அடர்த்தியான உறுப்பை **பால் குரோமேட்டின்** (*Sex chromatin*) என்று அழைத்தார்கள். பின்னர் **"பார் உறுப்புக்கள்"** என அழைக்கப்பட்டன. *XY* குரோமோசோம் வகை பால் நிர்ணயித்தலில் ஆண் உயிரிகள் ஒரு *X* குரோமோசோமையும் பெண் உயிரிகள் இரண்டு *X* குரோமோசோம்களையும் கொண்டுள்ளன. பாலினத்திற்கு இடையேயான இந்த அளவீட்டு வேறுபாட்டை உயிரினம் எப்படி ஈடு செய்கிறது என்கிற வினா எழுகிறது. பாலூட்டிகளின் பெண் உயிரிகளில் ஒரு *X* குரோமோசோம் மட்டுமே செயல்படுகின்றன. இன்னொரு *X* குரோமோசோம் செயல்படாமல் இருப்பதால் அளவீடுகளின் வேறுபாட்டை ஈடுசெய்து கொள்கின்றன. இதனால், ஆண் மற்றும் பெண் ஆகிய இரு பாலின உயிரிகளிலும் ஒரு செல்லுக்கு ஒரு '*X*' குரோமோசோம் மட்டுமே செயல்திறன் பெற்றுள்ளது.

செயலற்ற குரோமோசோமே பார் உடல்களாக உள்ளன என **மேரி லியோன்** முன்மொழிந்தார். இவை பெண் உயிரிகளில், மிக நெருக்கமாக சுருண்டு, குரோமேட்டினின் காணத்தக்க வடிவமான ஹெட்டிரோ குரோமேட்டின் ஆக மாறுகிறது **(லையான் கருதுகோள்**– *Lyon's Hypothesis*). ஒரு செல்லில் உள்ள பார் உறுப்பின் எண்ணிக்கை, அச்செல்லில் உள்ள *X* குரோமோசோம்களின் எண்ணிக்கையை விட ஒன்று குறைவாகும். *XO* வகை பெண் உயிரிகளில் பார் உறுப்புகள் கிடையாது. மாறாக *XXY* வகை ஆண் உயிரிகள் ஒரு பார் உறுப்பை பெற்றுள்ளன.

XII Std Biology-Zoology Chapter-4 TM.indd 57 27/12/2022 18:39:16